



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
REPARO EM CABOS CONDUTORES EM LDAT'S DE 69 A 138kV ENERGIZADAS	POP 91	00	1 / 5

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de reparo em cabos condutores em LDAT's de 69 a 138kV energizadas.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de reparo em cabos condutores em LDAT's de 69 a 138kV energizadas.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa. Obs: utilizar o termohigrometro na base do suporte e somente começar as	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Fernando Lino / Milton Campos

Data

Aprovado para uso:

Juliana Borges

Data

PROCESSO REPARO EM CABOS CONDUTORES EM LDAT'S DE 69 A 138kV ENERGIZADAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 91	00	2 / 5

atividades caso a umidade relativa do ar não ultrapasse 70%.			Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Vestir e revisar vestimenta condutiva de potencial para execução das atividades.	Eletricista	Queda de mesmo nível.	Nunca permitir que a roupa condutiva ligue dois pontos elétricos que estejam com potenciais diferentes. Não permitir que qualquer um dos cordões umbilicais da vestimenta possa aproximar-se de partes com potenciais diferentes, sobretudo se estiver ventando.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Realizar montagem do andaime isolado ou escadas, assim como estaiar as mesmas para execução das tarefas. Obs: O eletricista sobre o andaime deve se atentar ao seu posicionamento, mantendo uma distância de segurança do ponto que permanecerá energizado (69kV – 1.2m/ 138kV – 1.8m).	Eletricista linha viva	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO			IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
REPARO EM CABOS CONDUTORES EM LDAT'S DE 69 A 138kV ENERGIZADAS			POP 91	00	3 / 5
detector de tensão.		Mau funcionamento do equipamento.			
3.9 - Afastar as demais fases, fazendo a abertura das mesmas, e fixando-as com estais, utilizando cordas e bastões de tração isolados, para realizar reparo na fase mais alta em circuitos simples triangulares (normalmente fase B)	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa	
3.10 - Escalar o andaime ou escada até a altura do cabo condutor onde será aplicado o reparo, executando os procedimentos de equalização ao potencial através da fita condutiva e grampo multiangular de equalização, ou bastão de equalização	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa	
3.11 – Lçar o reparo através da carretilha de serviços e instalar a emenda no cabo condutor.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa	
3.12 - Realizar processo de desequalizar da linha, soltando do condutor o seu grampo multiangular ou bastão de equalização, fixo a vestimenta condutiva e iniciar descida do andaime ou escada.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa	

PROCESSO REPARO EM CABOS CONDUTORES EM LDAT'S DE 69 A 138kV ENERGIZADAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 91	00	4 / 5

3.13 – Realizar a desmontagem do andaime, até uma distância segura em relação ao cabo condutor, no caso de escada estaiada descer da mesma e iniciar a desmontagem junto a equipe em solo. Obs: Repetir todos os passos descritos, para a aplicação de raparo nas demais fases da linha	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO REPARO EM CABOS CONDUTORES EM LDAT'S DE 69 A 138kV ENERGIZADAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 91	00	5 / 5

autorizado para aprovação.				
3.18 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:17:49

Status: Assinado

Documento: POP 91 - Reparo De Cabos Condutores Em LDAT's De 69 A 138kV Energizadas.Pdf

Número: 945f764f-808f-41f9-a169-ba705b00f10b

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:16:43

Hash do documento original (SHA256): e210666588d44b0684ee9e25f6a583a400e9e4e77cd03c15125dca878967bca7



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:17:48

Token: b6427e31-74bb-400c-9ab4-581f3c4f532d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 945f764f-808f-41f9-a169-ba705b00f10b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 945f764f-808f-41f9-a169-ba705b00f10b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.